

T1

发现只用知道每个数每种类型质因数有多少就行，并不需要知道是什么质因数。

很容易将符合条件的集合条件转化为：

1. 每种质因数最大次数的数至少出现一次，才可以满足 lcm 。
2. 不含每种质因数的数至少出现一次，才可以满足 gcd 。

质因子种类很少，考虑容斥+爆搜。假设一个质因数次数为 x ，那次数区间为 $[0, x-1]$ 和 $[1, x]$ 都减掉，再把 $[1, x-1]$ 加上即可。

时间复杂度 $O(3^k)$ ，其中 k 为 n 的不同质因子种类数。

T2

令 pos_i 表示第 i 幢建筑在坐标轴上的位置，令 h_i 表示第 i 幢建筑的高度。

则我们的条件可以表示成，对于任何 $(i, j) (i < j)$ ，要求 $|pos_i - pos_j| \geq \max(h_i, h_j)$ 。

实际上可以发现，显然不用考虑任何两幢，只要考虑相邻两幢即可。

$\forall i \in [2, n]$ ，令 $d_i = pos_i - pos_{i-1}$ 。

限制变成了：对于所有 $\forall i \in [2, n]$ ， $d_i \geq \max(h_i, h_{i-1})$ 。

假设我们定下了所有楼的高度，那么我们相当于求，有多少数组 d 满足以上的限制，且和小于等于 X 。

令 $S = \sum_{i=2}^n \max(h_i, h_{i-1})$ ，则方案数为把 $X - 1 - S$ 划分成 $n + 1$ 个非负整数的方案数，即为 $\binom{X-1-S+n}{n}$ 。

于是我们现在只关心 S 的取值，而不关心具体位置了。

现在问题变成了要求出一个数组 $cnt[x]$ ：满足 $S = x$ 的高度分配的方案数。

考虑从小往大，一个个插入，我们先设计动态规划的状态：令 $F[i][j][k]$ 表示：现在计算了 $1 \sim i$ 的所有排列，有 k 个空位未来需要插入更大的值， S 的值为 j ，对应的排列数。

为什么要记录这个 k 呢？当你插入 $i + 1$ 时，肯定得从这 k 个空位里选一个位置插入，插入后会产生两个新的空位（左右两个），如果 $i + 1$ 的左边不再插入更大的数，那他和左边的高度的 $\max$ 就是 $i + 1$ ，否则不是 $i + 1$ 。

于是讨论下这两个空位是否插入更大的数：

1. 两侧最终都比 $i + 1$ 更小。
 $F[i][j][k] \times k \rightarrow F[i+1][j+2*(i+1)][k-1]$
2. 两侧最终都比 $i + 1$ 更大。
 $F[i][j][k] \times k \rightarrow F[i+1][j][k+1]$
3. 一侧要比 $i + 1$ 大，另一侧不要。
 $F[i][j][k] \times k \times 2 \rightarrow F[i+1][j+i+1][k]$

特别地，还要讨论一下 $i + 1$ 插入到头和插入到尾的情况。

时间复杂度： $O(n^4 + x)$ 。

T3

分类讨论。

如果最终树的中心在点上：

枚举中心 x ，设从这个中心出发最远的点距离为 R ，那么需要 $R \times leaves - dis$ 次操作填满。 $leaves$ 为叶子总数， dis 为叶子总距离。

如果最后半径为 $R + x$ ，那么我们可以至多消耗 $R \times leaves - dis + x \times leaves$ 次操作。

显然中心不能是一个叶子，所以所有情况下叶子个数都是固定的，那么想得到这些一次函数只需换根 dp 计算所有点距离所有叶子的距离和。

每个中心对最后答案的贡献都是一个斜率固定的一段一次函数，从左到右扫一遍即可。

如果中心在边上：

我们发现这条边一定不会加长。

因此这条边最终的长度一定为 1 且中心为这条边的中点。

于是将每条边中间新建一个点，变成两条边，那么中心就一定在点上了。

然后题意被转化成每次可以将一条边增加 2。对 R 为奇和偶分别跑上述扫一次函数的过程即可。

时间复杂度： $O(n \log n + q \log n)$ 。

T4

算法1

$n \leq 20$ 。

爆搜，期望得分 10 分。

算法2

$S = 0$ ，此时所有的 $a_i = 1$ 。

注意到：当接力棒到达点 i 时，点 1 到点 $i - 1$ 的标记均为**女生**，也就是与初始状态相同，这是因为，如果想从左边传到 i ，那么它前面每个点 j 最后传的路径都是 $j \rightarrow j + 1$ 。

那么我们可以设计 dp 状态为： $dp[i]$ 表示在点 1 到点 i 都是女生的情况下，从点 i 走到点 $i + 1$ 需要的步数。

转移： $dp[i] = 2 + \sum_{j=f_i}^{i-1} dp[j]$

结合算法1，期望得分 20 分。

算法3

我们拓展算法2中的 dp，如果点所在位置为 i ，点 1 到点 $i - 1$ 的性别固定，那么从 i 传到第一个 $> i$ 的点的路径相同。

当我们位于点 i 时，考虑如果出现一个 $a_j = 2$ ，那么点 $j + 1$ 的标记不一定是**女生**，因为会被 a_j 跳过，而若 $a_j = 1$ ，则点 $j + 1$ 的标记仍然一定是**女生**，所以只有 S 个点的标记不确定。

那么我们可以状压一下这些标记不确定的点的标记，设 $dp[i][S]$ 维护一个 `pair<steps, State>` 表示：当前在点 i ，不确定的点的标记局面为 S 时， i 传到第一个 $> i$ 的点使用的移动步数 $steps$ 以及到达 $> i$ 的点之后的局面 $State$ （包含到达的点是 $i + 1$ 还是 $i + 2$ ，以及不确定的点的标记局面 S' ）。

类似算法2，暴力转移，时间复杂度 $O(n^2 2^S)$ ，期望得分 40 分。

算法4

考虑按照 i 从小到大处理出所有 $dp[i][S]$ 的结果。

我们处理完 $dp[i][S]$ 之后，连一条 $\langle i, S \rangle \rightarrow dp[i][S].second$ 的边，边权为 $dp[i][S].first$ 。也就是从初始状态到结束状态连一条长度为步数的边。

转移是在查询从 $\langle f_i, S \rangle$ 状态开始，不断走，最终走到的状态，以及总步数。

于是问题转换为将一棵树的根节点向上连一条有圈有向边到另一个点上，查询一个点所属树的根以及到根的路径边权和。

这可以使用并查集快速解决，时间复杂度为 $O(n 2^S a(n 2^S))$ ，优秀实现可得到 50 分。

算法5

考虑换一种计数的方法，设 x_i 表示点 i 被经过了多少次，那么我们的答案即为 $\sum_{i=0}^n x_i$ 。

- $a_0 = 1$
- $x_i = \sum_{j+a_j=i} \lfloor \frac{x_j}{2} \rfloor + \sum_{f_j=i} \lceil \frac{x_j}{2} \rceil + [i=0] \quad (0 \leq i \leq n)$

定义一个局面为：给每个点指定一个标记。注意到 x_i 的奇偶性与点的标记——对应，**男生**标记则 x_i 为奇数，**女生**标记则 x_i 为偶数。

由算法3可知，若 $a_i = 1$ ，则 x_{i+1} 必定为偶数，而若 $a_i = 2$ 则 x_{i+1} 的奇偶性不确定。

那么我们枚举走到 $n + 1$ 号点时的局面，这时奇偶性已经确定，我们就可以直接解方程，如果得到了一组正整数解，并且奇偶性符合要求，我们认为这是一组合法的解。

如果这么做，我们可能会得到若干组方程的解，而总和最小的解就是我们要的答案。为什么呢？

考虑实际情况中走到 $n + 1$ 号点时所有点的标记，我们称其为最终局面。同时定义在一个局面下，与每个点标记相同的出边为**同边**，与每个点标记不同的出边为**异边**。

对于一种合法的局面，如果选择一个由**异边**构成的环，或者选择一个由**同边**构成的环，将这些**异边**与对应的**同边**交换（点的标签对应改变），得到的局面仍然可以使方程有整数解，而且答案分别变大和变小。

而实际情况的最终局面中显然不存在由**同边**构成的环，所以答案是最小的。

我们可以通过直接判断是否存在由**同边**构成的环来确定这是不是最小答案。更简单的，考虑我们在最终局面中添加一个环，那么新局面下，这个环中编号最大的点标记将是**男生**。那如果我们合理的设计枚举顺序，让编号大的点标记尽可能都是**女生**，那我们枚举到的第一个解就是我们要的解。具体的，如果我们在状压中认为低位所对应的是编号小的，位的值 $= 0$ 代表**女生**标签， $= 1$ 代表**男生**标签，那只需要从 0 扫到 $2^S - 1$ ，找到第一个合法解即可。

但是注意到我们需要奇偶性，所以计算过程中不能对答案取模，这会导致我们需要用高精度来计算，若高精度运算一次需要的时间复杂度为 $O(G)$ ，我们可以枚举 2^S 种局面，在 $O(Gn^3)$ 的复杂度内用高斯消元解方程，总复杂度 $O(G2^S n^3)$

算法6

在这个算法中将给出一个去除高精度的方法，如果使用高精度可以跳过这一部分。

如果 M 为一个很大的数，计算了 x_i 在 $\text{mod} M$ 意义下的解。

对于一组在 $\text{mod} M$ 意义下的解 x'_i ，有如下结论：

- 首先让 $|x'_i| \leq \frac{M}{2}$ ，在这个基础上，若对于所有 x'_i ，满足 $|x'_i| \leq \frac{M}{4n} - 1$ ，且 x'_i 符合设定的奇偶性，则 x'_i 一定为一组合法的解。

证明：将方程转化为 $f(x) = 0$ 的形式，乘 2 后变为整数方程。此时系数的绝对值之和，常数的绝对值之和，均不超过 $4n$ ，若 $|x'_i| \leq \frac{M}{4n} - 1$ ，则 $|f(x'_i)| < M$ ，而我们有 $f(x'_i) \bmod M = 0$ ，所以有 $f(x'_i) = 0$ 。

那么我们考虑用中国剩余定理求 x 在 $\text{mod} M$ 意义下的值。具体的，我们取 M 为若干个 10^9 级别的大质数的乘积，设第 i 个质数为 n_i ，先求出 x 在 $\text{mod} n_i$ 下的值 x_i 。

观察中国剩余定理的式子：
$$x = \sum \frac{\frac{x_i}{m_i} \bmod n_i}{\frac{n_i}{M}} \bmod M。$$

- 对于这个数的大小，我们可以计算 $\frac{x}{M}$ 的实数值。
- 对于这个数的奇偶性，注意到对于每一个 i ，分母上的式子实际上相当于乘上若干个大质数，由于这些数都是奇数，所以不改变奇偶性，而分子上的 x_i, m_i^{-1} 均为在 n_i 意义下的值，在 int 范围内，我们可以统计它的奇偶性，同时，每次取模相当于减去一个奇数，需要改变它的奇偶性。

如果我们取 $M \gg 4 \times 2^n \times n$ ，那么 $x_i \leq 2^n \ll \frac{M}{4n}$ ，精度误差 $\ll \mathcal{O}(\frac{1}{n})$ ，可以获得正确的结果。

如果某个质数在特殊情况下，分母模意义为 0，那我们放弃这个数即可。

算法7

无论使用高精度或者算法6，高斯消元的复杂度 $\mathcal{O}(n^3)$ 前面都要带一个 $50 \sim 100$ 的系数，设其为 k ，那么一个局面的解方程的复杂度 $\mathcal{O}(kn^3)$ 是我们不能接受的，而解 2^S 次方程也是我们不想要的。

我们先简化解方程的次数，考虑增加变量，使得取整方程变成一般方程，令 $x_i \bmod 2 = p_i$ ，那么原方程将变为：

$$\bullet x_i = \sum_{j+a_j=i} \frac{x_j - p_j}{2} + \sum_{f_j=i} \frac{x_j + p_j}{2} + [i = 0] \quad (0 \leq i \leq n)$$

我们可以通过解一次方程，将 x_i 用含 p_i 的式子表示，其中有用的 p_i 只有 S 个。这样对于每一种局面，我们可以在 $\mathcal{O}(kS)$ 的时间内得到一个 x_i 是否合法，我们认为，一种不合法的局面所对应的 x_i ，在前 $\mathcal{O}(1)$ 个数中就存在一个不合法的，所以我们认为找到合法解的时间复杂度为 $\mathcal{O}(kS(2^S + n))$ 。

现在，复杂度瓶颈在一次解方程的复杂度。我们考虑换元法，对于每一个式子，把式子中编号最小的未知数用其他数表示。以这种表示方法，有一些未知数不能被其他数表示，这些未知数满足：若 x_i 不能被表示，则有 $a_{i-1} = 2, a_i = 1$ ，这样的数至多不超过 S 个，将这样的数拉出来使用高斯消元可以在 $\mathcal{O}(S^3)$ 的时间复杂度内解决。剩余的数用 $\mathcal{O}(nS)$ 的时间复杂度带回，此时，解方程的复杂度变为 $\mathcal{O}(K(S^3 + nS))$ 。

综上，算法的时间复杂度为 $\mathcal{O}(kS(2^S + n + S^2 + n)) = \mathcal{O}(kS(2^S + n))$ 。